MORFOLOJİK İŞLEMLER

Morfoloji Nedir?

Morfoloji kelimesinin anlamı, "bir nesnenin **yapısı, şekli ve biçimi**", bir nesnenin parçaları arasındaki düzenleme veya ilişkidir.

Morfoloji, en genel anlamıyla biyolojide hayvanlar ve bitkilerin *biçim ve yapılarıyla* ilgili olan bir bilim dalıdır.

Dijital morfoloji, **nesnelerin şeklini tanımlamak veya analiz etmek** için bir yöntemdir.

Matematiksel morfoloji, temeli küme işlemlerine dayanan, hedeflediğimiz nesneleri imge içerisindeki diğer bölgelerden veya nesnelerden çıkarmak veya ayırt etmek için kullanılan, gürültü giderimi, bölütleme gibi uygulamalar için gerekli bir araçtır. Söz konusu morfolojik teknikler, **genişleme, aşınma, açma, kapama, sınır çıkarma, doldurma, inceltme** vb. sayılabilir.

Gri tonlu imgeler üzerinde de yapılabileceği gibi, genellikle **ikili** imgeler üzerinde yapılan işlemlerdir.

Küme Teorisi-Genel Kavramlar

- Let A be a set in Z^2. If $a = (a_1, a_2)$ is an element of A, we write $a \in A$; otherwise, we write $a \notin A$.
- Set A being a *subset* of set B is denoted by $A \subseteq B$.
- The *union* of two sets A and B is denoted by $A \cup B$.
- The *intersection* of two sets A and B is denoted by $A \cap B$.
- The *complement* of a set A is the set of elements not contained in A:

$$A^c = \{w | w \notin A\}.$$

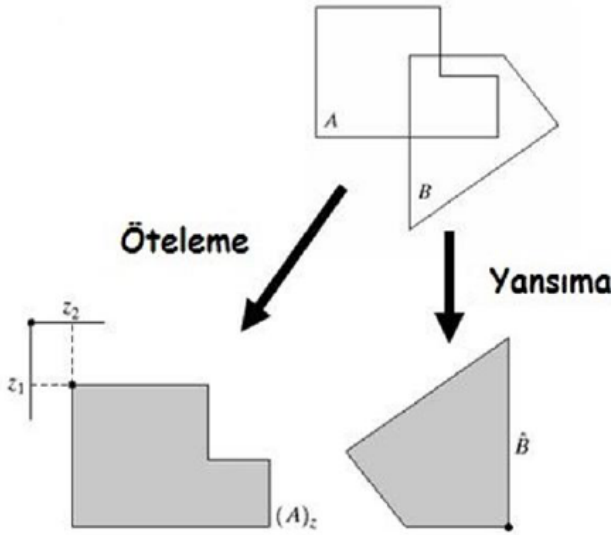
- The *difference* of two sets A and B, denoted by $A - B$, is defined as

$$A - B = \{w | w \in A, w \notin B\} = A \cap B^c.$$

Küme Teorisi-Genel Kavramlar

Yansıma (Reflection): Ḃ ile ifade edilen bir B kümesinin yansıması, Ḃ= {w|w = -b, için b ϵ B} ile bulunabilir. Eğer B görüntüdeki bir nesneyi tanımlayan pikseller kümesiyle oluşturulmuşsa, Ḃ yansıması da B grubu içerisindeki (x,y) noktalarının basitçe (-x,-y) şeklinde değiştirilmesiyle elde edilir.

Öteleme (Translation): Bir B kümesinin z= (z1,z2) noktası ile ötelenmesi (B)z ile gösterilir. B, görüntü içerisindeki bir nesneyi ifade eden pikseller kümesi ise, (B)z, B içerisindeki noktalar kümesinin (x,y) koordinatlarının (x+z1,y+z2) şeklinde değiştirilmiş biçimi olacaktır.



Morfolojik İşlemler

$X \oplus B$ Genişleme (dilation)

$X \Theta B$ Aşınma (erosion)

$X \circ B = (X \Theta B) \oplus B$ Açma (opening)

$X \bullet B = (X \oplus B) \Theta B$ Kapama (closing)

Genişleme-Yayma (Dilation)

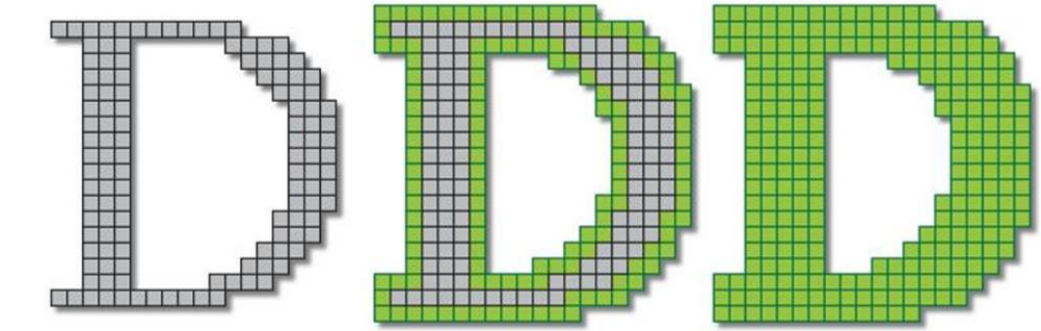
$$X \oplus B$$

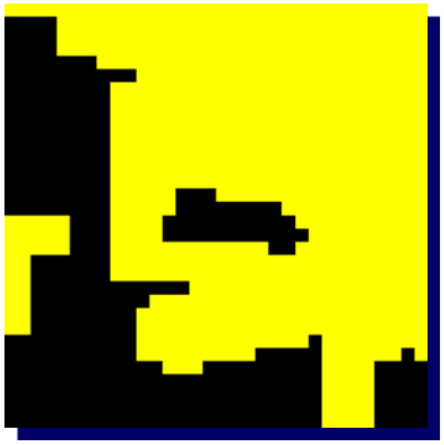
- Genişleme işlemi, **nesnenin beyaz** ve **arka planın siyah** olduğunu varsayar.
- **Genişleme** işlemi, görüntüde siyah arka plandaki beyaz nesnenin boyutunu tek biçimli bir şekilde arttırır. Nesnenin boyutu **nesnenin** çevresinin **etrafında bir piksel artar.**
- Genişleme işleminde, yapı elemanı görüntü üzerinde dolaşırken, yapı elemanının **merkezi ile obje çakıştığı anda yapı elemanı kadar genişleme** gerçekleşir. Böylece her **bir piksel yapı elemanı kadar büyür.** Sonuç olarak **arka plan küçülmüş ve obje büyümüştür.**

İkili Genişleme-Yayma (Dilation)

- **İkili genişleme** işlemleri, **tek piksellik delikler ve tek piksellik çukurlar** gibi küçük anormallikleri kaldırmak için kullanılır.
- Genişleme işleminin çoklu uygulaması kırık nesneler tek parça halinde birleşinceye kadar genişletilir. **Boşluklar doldurulur**. Bu da nesne sayma işleminden önce faydalı olabilir.
- Sonuçta, **ele alınan bölgenin sınırlarının genişletilmesinde kullanılmaktadır.**
- **Genişleme işlemi, aşınma işleminin tersidir.**

Genişleme-Yayma (Dilation)





Genleşmiş görüntü



Genleşmiş / orijinal



Orijinal görüntü

İkili Genişleme-Yayma (Dilation)

- Morfolojik operatörlerin iki girişi vardır.
  - -Yayılacak imge
  - -Yayma işleminin şeklini belirleyen yapı elemanı (structure element)
- Z^2 uzayında verilen A ve B kümeleri için yayma işlemi aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

$$A \oplus B = \left\{ z \middle| \left(\hat{B} \right)_z \cap A \neq \varnothing \right\}$$

$\hat{B}$: B 'nin bire tümleyeni

A : işlenecek imge

B : yapı elemanı

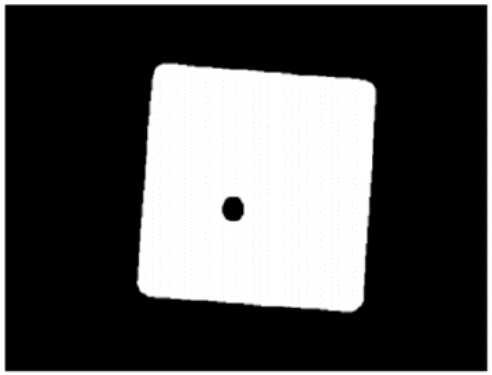
Yayma operatörü

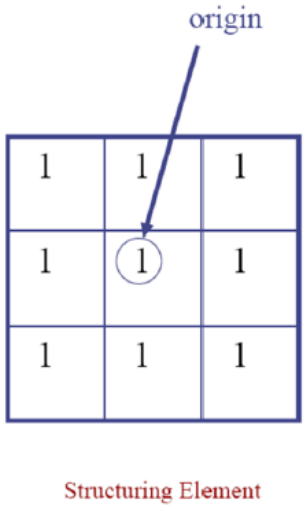
Yapı Elemanı (structure element)

- İsteğe bağlı bir şekilde sıfır ve birlerden oluşan, farklı şekil ve boyutlarda (**bir matris**) ve morfolojik operasyonlarda **şekil maskesi** olarak kullanılan **küçük binary görüntülerdir.**
- Bunların bir **merkez noktası** bulunmakta olup, işlenecek resmin her bir pikseli bu noktaya **oturtularak** işlem yapılmaktadır.

$$\begin{bmatrix} X & X & 0 \\ X & 0 & X \\ 0 & X & X \end{bmatrix}$$







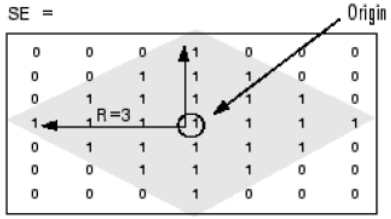
Yapı Elemanı (structure element)

- strel (create Morphological structuring element)

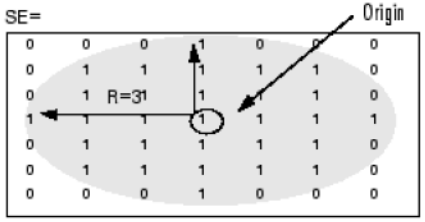
Syntax

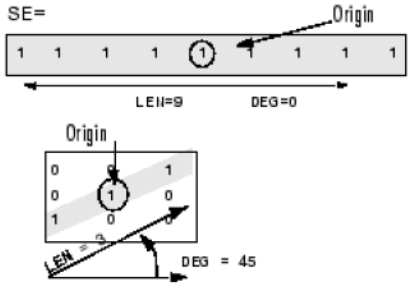
```
SE = strel(shape, parameters)
SE = strel('arbitrary', NHOOD)
SE = strel('arbitrary', NHOOD, HEIGHT)
SE = strel('ball', R, H, N)
SE = strel('diamond', R)
SE = strel('disk', R, N)
SE = strel('line', LEN, DEG)
SE = strel('octagon', R)
SE = strel('pair', OFFSET)
SE = strel('periodicline', P, V)
SE = strel('rectangle', MN)
SE = strel('square', W)
```

SE = strel('diamond', R)

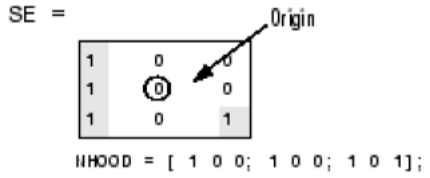


SE = strel('disk', R, N)



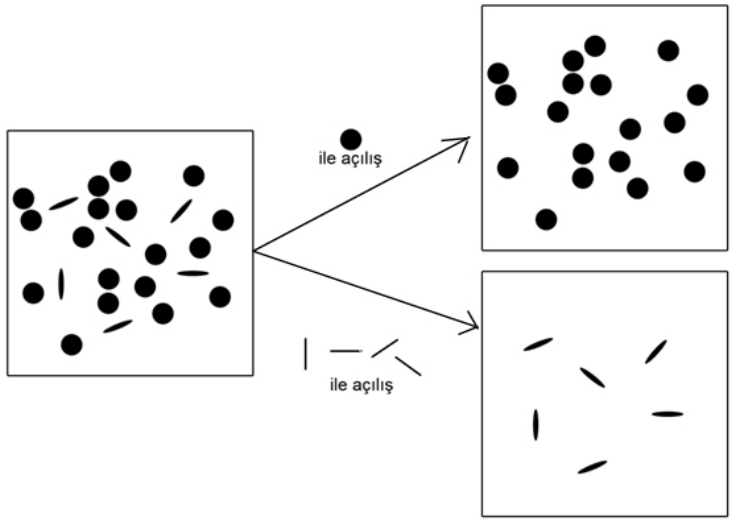


SE = strel('arbitrary', NHOOD)



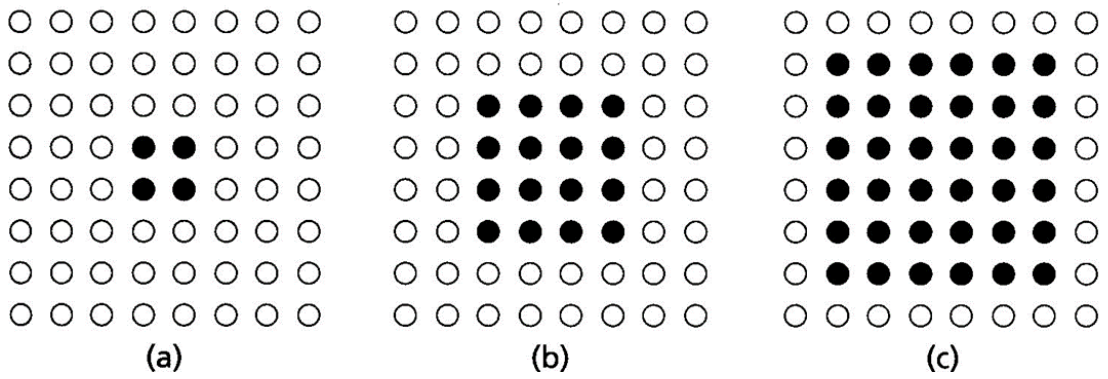
Yapı Elemanı (structure element)

- Yapı elemanının **şeklinin** seçilmesi uygulamada istenilen sonuca göre değişebilmektedir (**hedefe yöneliktir**).
- Yandaki örnekte yuvarlak objelerin görüntüden ayırt edilmesi istendiğinde, yuvarlak obje çizgi şeklinde olan bir başka objeden ayırt edilmek istendiği zaman, **çizgi şeklinde yapı elemanı (YE),** uygun matematiksel morfoloji operatörü ile birlikte kullanılarak sonuca gidilmiştir.



Örnek (Genişleme)

- İkili (binary) morfolojik işlemler iki seviyeli görüntülerde tanımlanır ve görüntüler sadece siyah ve beyaz piksel içerir. Başlangıç için aşağıda Şekil a'daki kare nesnedeki siyah pikseller bir piksel daha genişletilerek Şekil b'deki nesne oluşturulur. Bu siyah piksellere komşu olan beyaz piksellerin siyaha dönüştürülmesiyle bir önceki kareden elde edilmiştir. Bu **binary genişleme** anlamına gelir, çünkü orijinal nesnenin genişlemesine neden olur. Şekil c, b'nin bir piksel ile genişleme sonucunu gösterir. Bu işlem görüntü herhangi bir değişiklik göstermeyi durduruncaya kadar, bütün pikseller siyaha dönüşünceye kadar devam edebilir.



Şekil Küçük bir nesnede basit ikili **genişlemenin** etkileri
(a) Orijinal görüntü
(b) Orijinal görüntünün 1 piksel genişletilmiş hali
(c) 2 piksel genişletilmiş hali

İkili Genişleme-Yayma (Dilation)

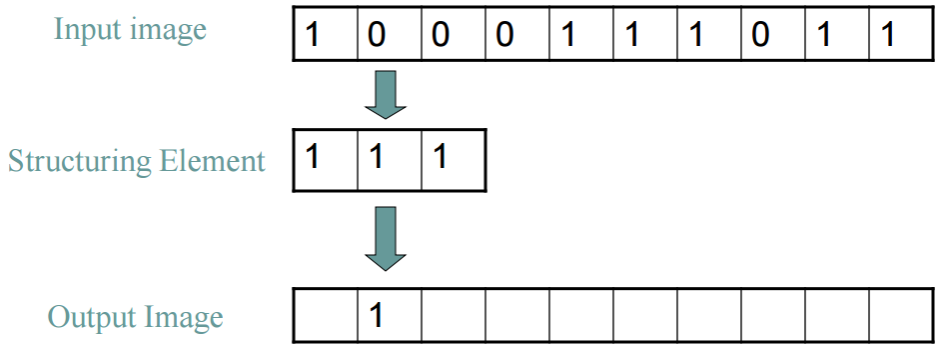
Genişleme işlemi de dört farklı giriş piksel durumuna göre;

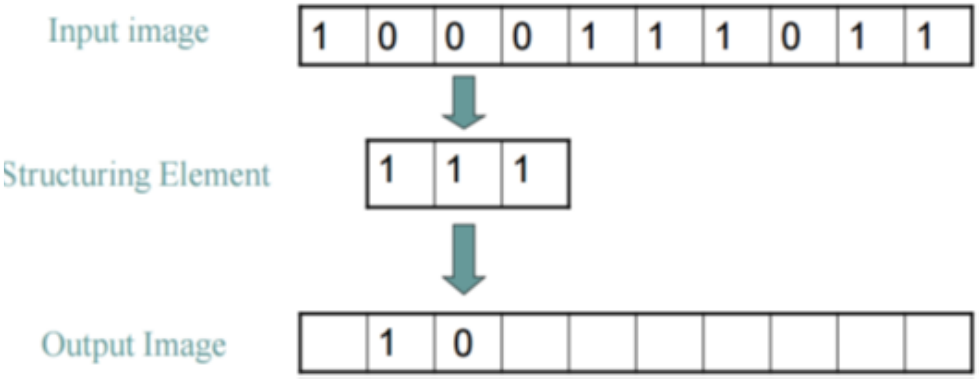
- Eğer giriş pikseli 1 ve tüm komşular 1 ise → çıkış pikseli 1'dir.
- Eğer giriş pikseli 1 ve komşulardan bazıları 1 ve bazıları 0 ise, → çıkış pikseli 1'dir.
- Eğer giriş pikseli 0 ve komşulardan bazıları 1 ve bazıları 0 ise, → çıkış pikseli 1'dir.
- Eğer giriş pikseli 0 ve tüm komşular 0 ise → çıkış pikseli 0'dır.

MATLAB

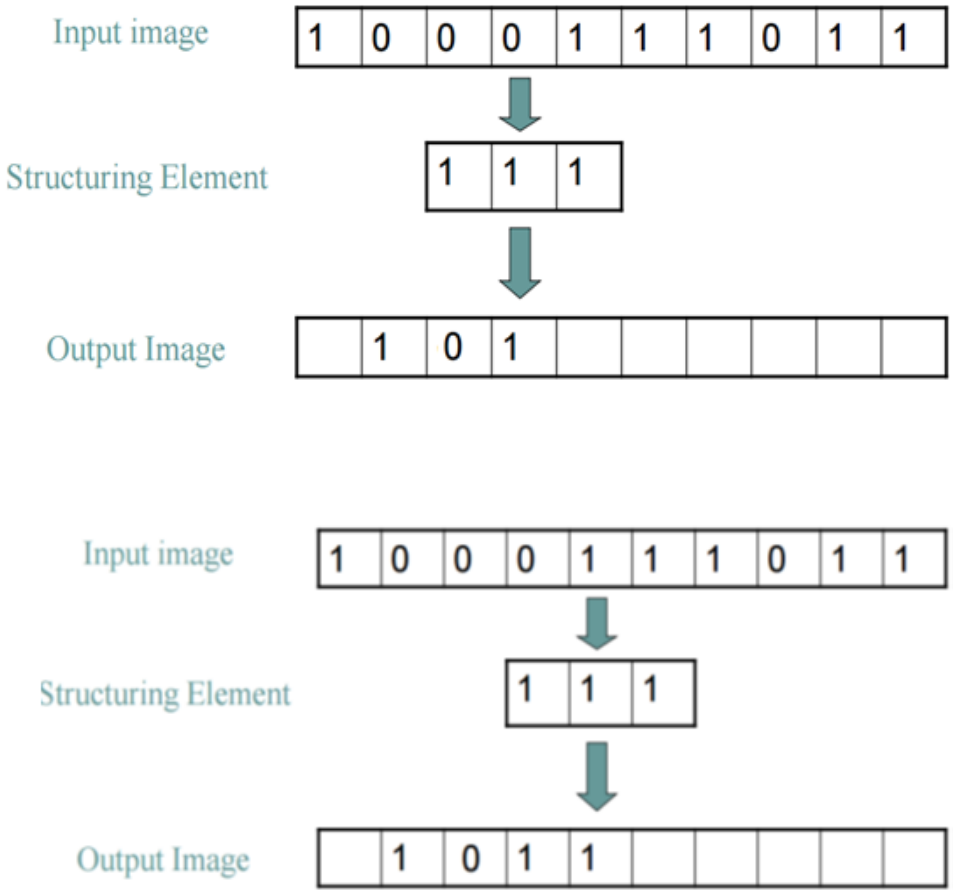
IM2 = imdilate(IM1, YE);

İkili Genişleme-Yayma (Dilation)

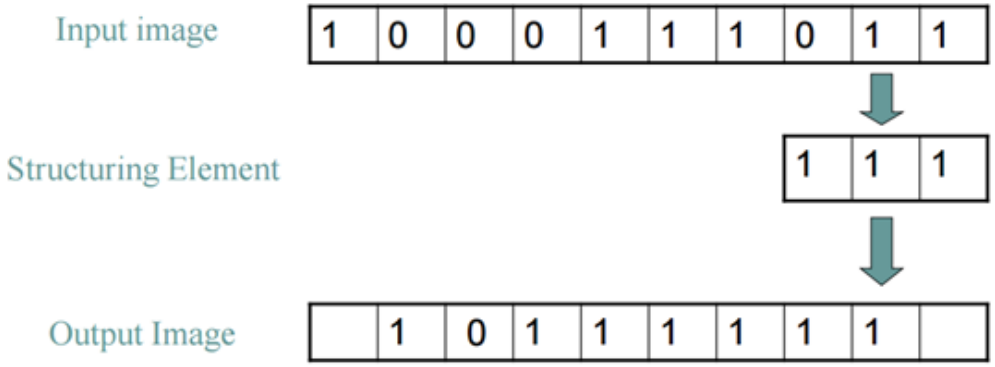


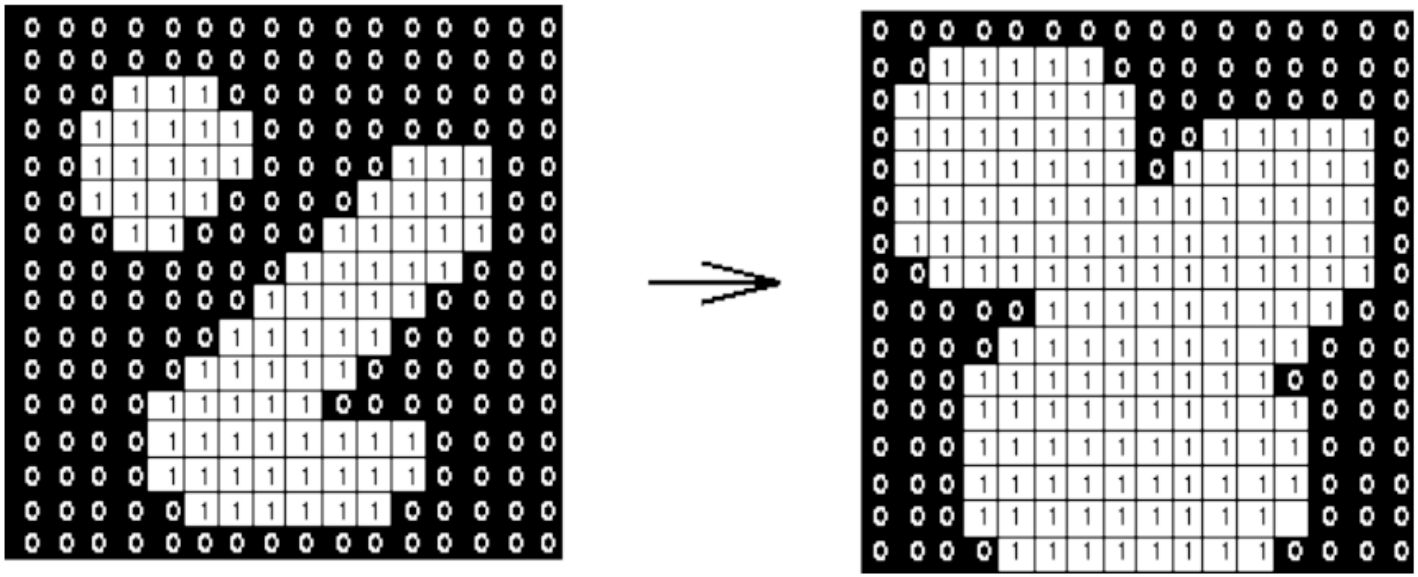


İkili Genişleme-Yayma (Dilation)

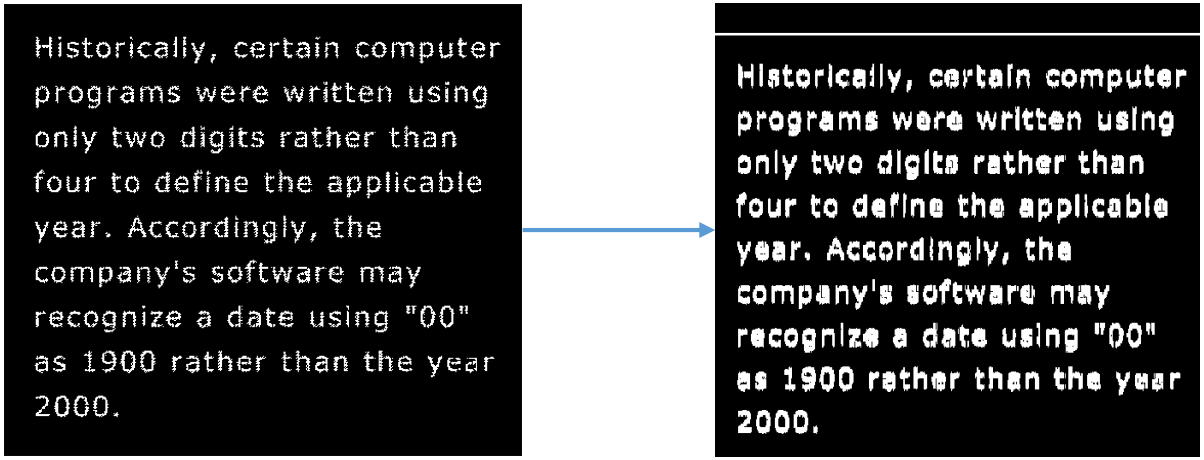


İkili Genişleme-Yayma (Dilation)





İkili Genişleme-Yayma (Dilation)

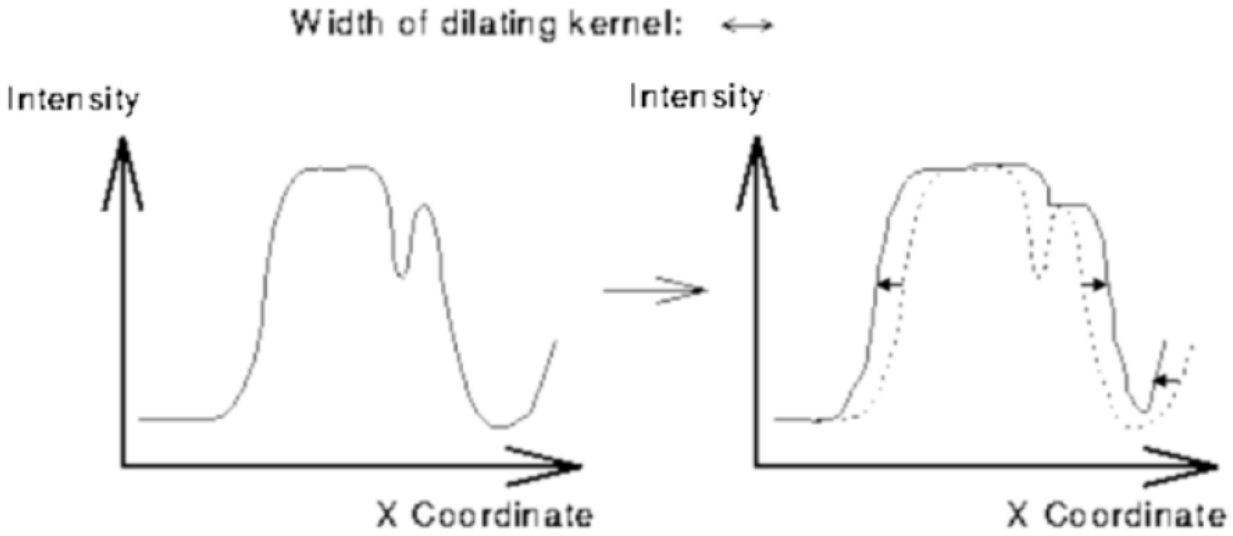



```
clear all;
clc;
close all;
img=imread ('text.png');
se = strel ('line',5,90);
bw2 = imdilate (img,se);
imshow(img), title('Original')
figure, imshow(bw2), title('Dilated')
```

```
se1 = strel('line',3,0)
se1 =
1     1     1
se2 = strel('line',3,90)
se2 =
1
1
1
composition = imdilate(1, [se1 se2],'full')
composition =
1     1     1
1     1     1
1     1     1
```

Gri Tonlu Yayma

Morfolojik operasyonlar ikili imgelere uygulanabileceği gibi, gri tonlu imgeler için de tanımlıdırlar.
Gri tonlu imgede yayma işlemi, imgedeki koyu tonlu bölgeleri açmaktadır.
İmgede koyu tonlu bölgelerle çevrili parlak bölgeler genişlerken, parlak bölgelerle çevrili koyu tonlu bölgeler zayıflamakta, hatta yapı elemanı ve koyu tonlu bölgenin boyutuna bağlı olarak kaybolabilmektedir.



Aşınma-Aşındırma (Erosion)

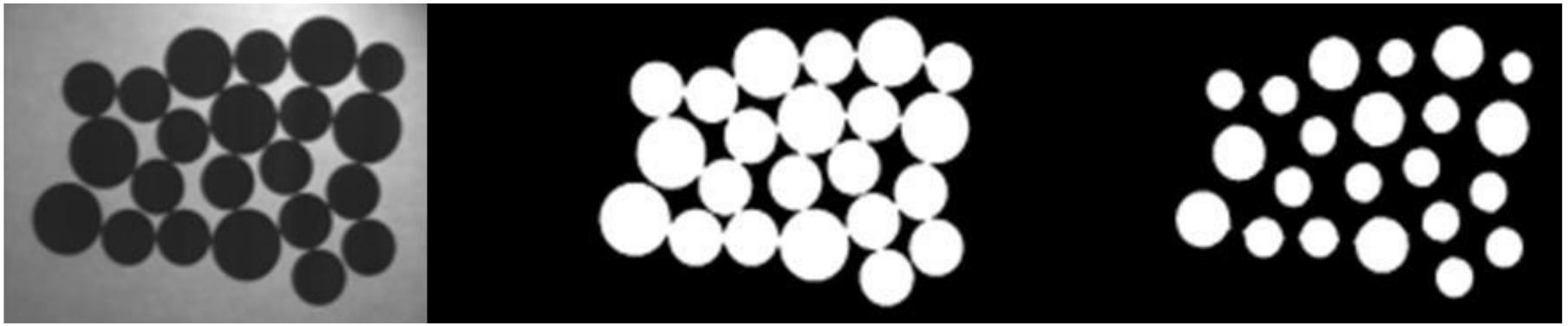
$$X \ominus B$$

- **Aşınma** işlemi, bir görüntüde siyah arka plandaki beyaz nesnelerin, tek biçimli bir şekilde azalmasıdır. Azalma, nesne çevresinin etrafında bir piksel ile yapılır.
- Aşınma işleminde, **yapı elemanının merkez noktası dışındaki yerler arka plan halini alarak** nesne de bir aşınma meydana gelir.
- Aşındırma, ikili bir görüntüdeki **nesneyi küçültmeye** ya da **inceltmeye** yarayan morfolojik işlemdir. Burada yine aynı şekilde yapı elemanı görüntü üzerinde piksel-piksel dolaştırılır.
- Ele alınan bölgenin sınır bölgelerinin aşındırılmasında kullanılmaktadır.

Aşınma-Aşındırma (Erosion)

- **Aşınma**, **leke denilen**, **tek piksellik nesneler ve tek piksellik çıkıntılar gibi küçük anormallikleri görüntüden kaldırmak** için kullanılır. Bir görüntüdeki **çoklu aşınma işlemi** birbirine **dokunan görüntüleri ayrılıncaya** kadar **küçültür**.
- Kenarlarından **erozyona** uğratmaktadır. Küçük **bağlantı, parça ve dal niteliğinde yapıları silmek** için kullanılır.
- Bu işlem **nesne sayma** işleminden önce faydalı olabilir.

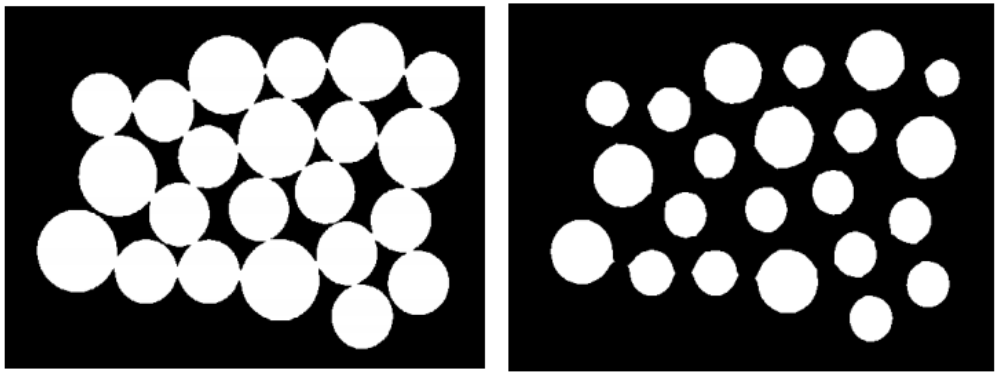
Aşınma-Aşındırma (Erosion)



İkili Aşınma-Aşındırma (Erosion)

- Sadece YE'nin görüntü içerisinde tamamen uyduğu noktalar işleme tabi tutulur. **YE'nin merkez noktası dışında hepsi değiştirilir.**
- Z^2 uzayında verilen A ve B kümeleri için aşındırma işlemi;

$$A \Theta B = \left\{ z \middle| (B)_z \subseteq A \right\}$$



İkili Aşınma-Aşındırma (Erosion)

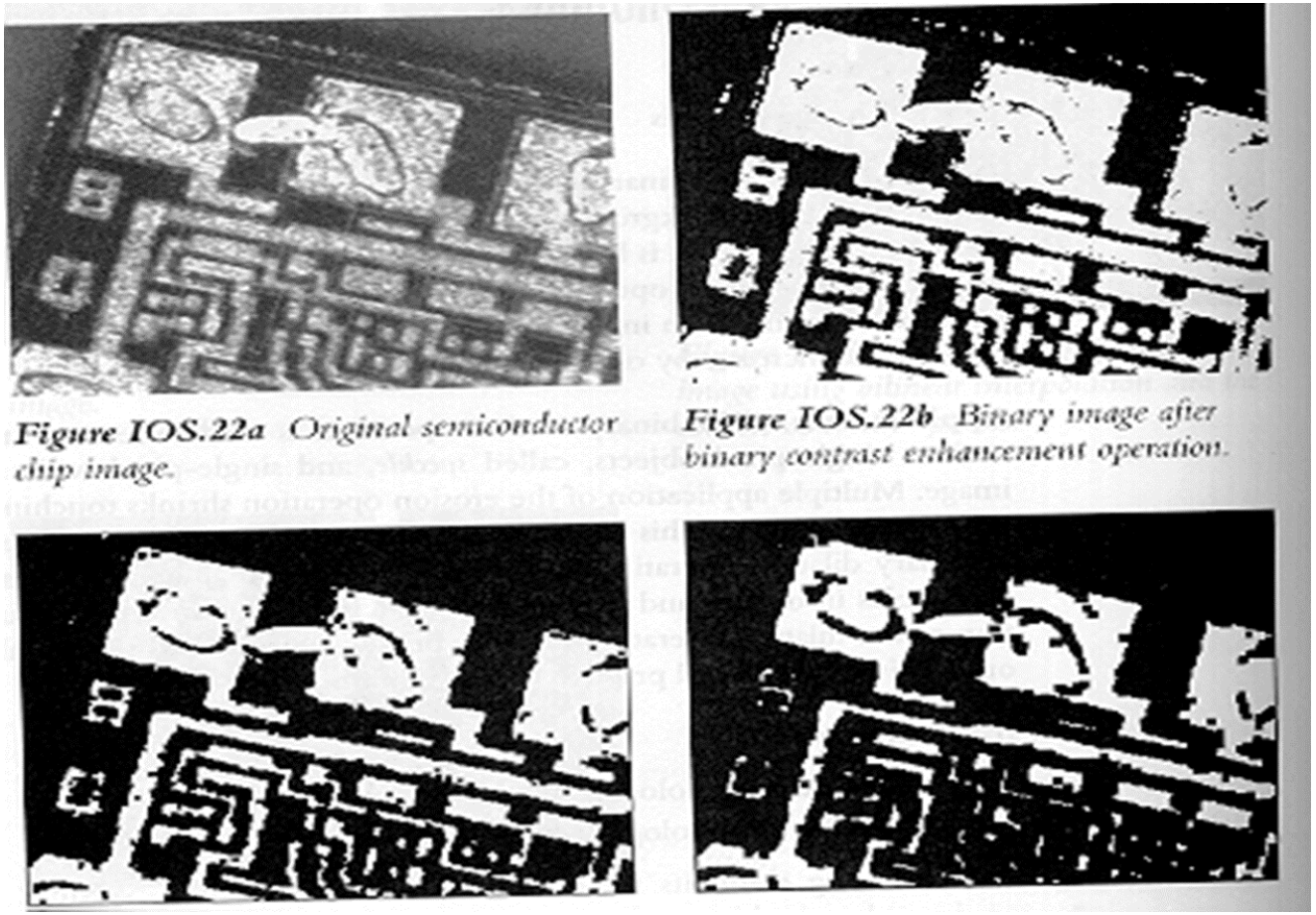


Figure IOS.22a Original semiconductor chip image.

Figure IOS.22b Binary image after binary contrast enhancement operation.

İkili aşınma ve genişleme işlemleri

a- orijinal görüntü , c- aşındırılmış görüntü ,

b- zıtlık artırmadan sonra ikili görüntü , d- ikinci defa aşınma işlemi uygulanmış görüntü

Aşınma-Aşındırma (Erosion)

Yapı Elemanı= 3 x 3 ve bütün elemanları 1 olsun.

Aşınma işlemi bütün dokuz eleman için 'lojik olarak VE' olarak tanımlanır.

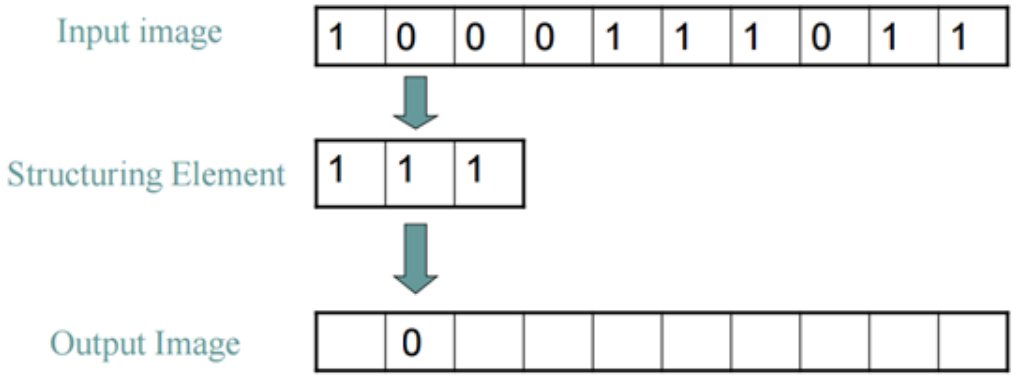
- Eğer giriş pikseli 1 ve tüm komşular 1 ise → çıkış pikseli 1'dir.
- Eğer giriş pikseli 1 ve komşulardan bazıları 1 ve bazıları 0 ise, → çıkış pikseli 0'dır.
- Eğer giriş pikseli 0 ve komşulardan bazıları 1 ve bazıları 0 ise, → çıkış pikseli 0'dır.
- Eğer giriş pikseli 0 ve tüm komşular 0 ise → çıkış pikseli 0'dır.

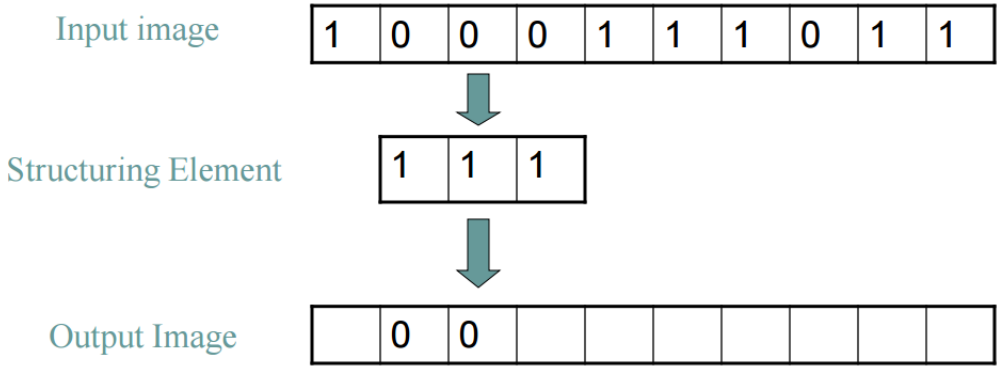
MATLAB

BW2 = imerode(BW1, YE, n);

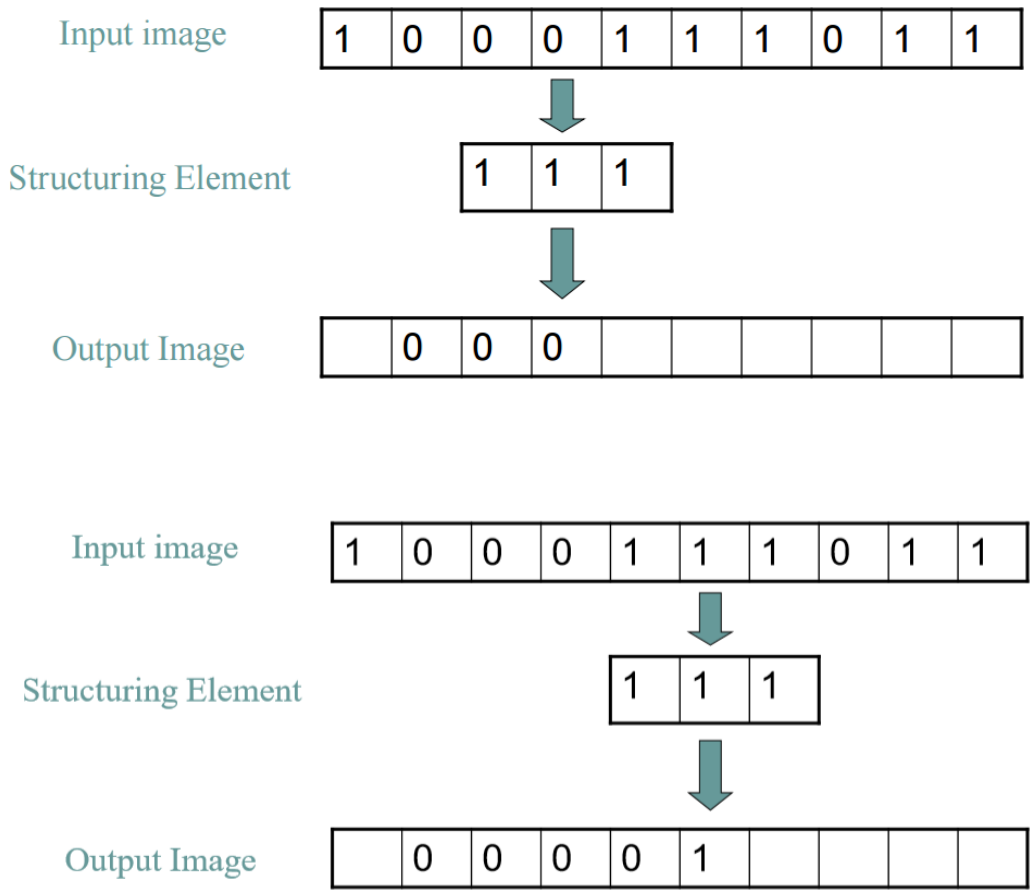
n gerçekleştirilecek aşınma sayısı ve YE yapılandırma elemandır.

İkili Aşınma-Aşındırma (Erosion)

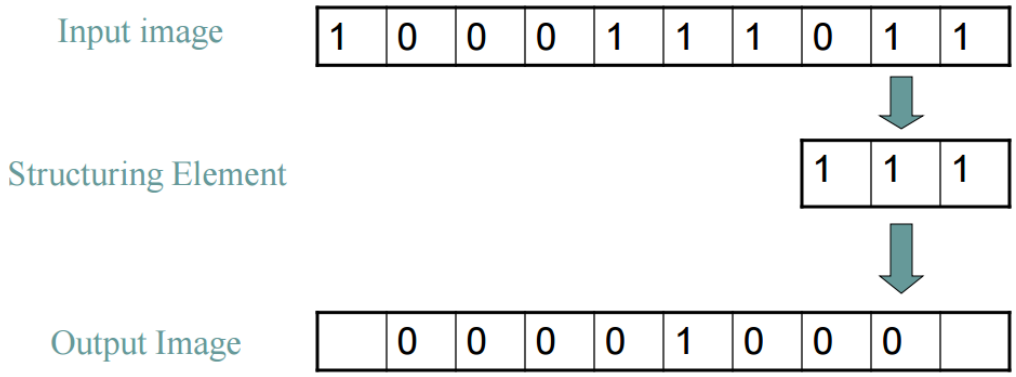


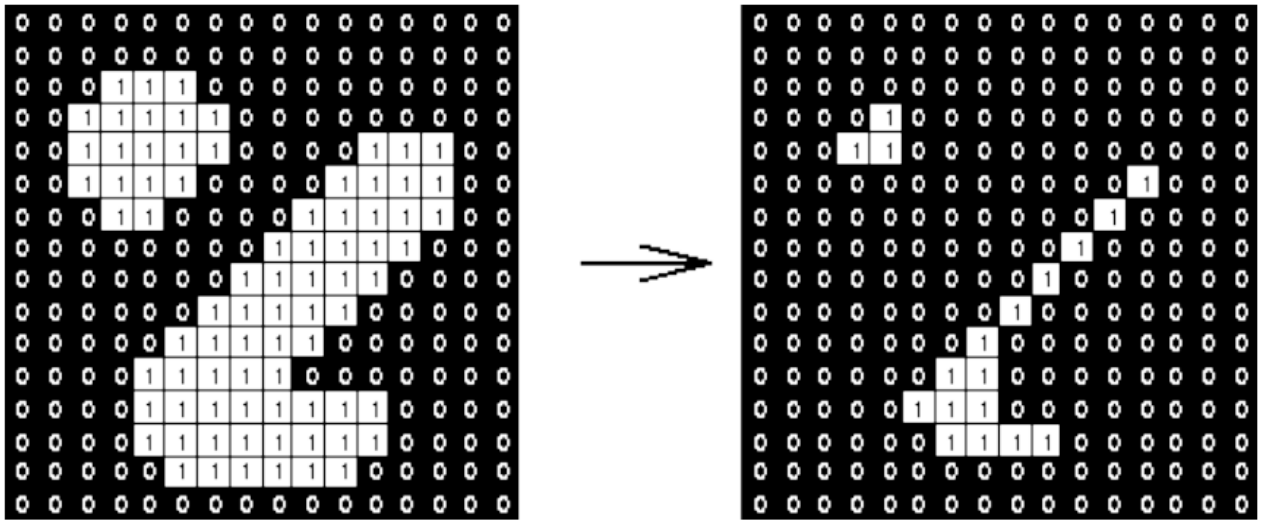


İkili Aşınma-Aşındırma (Erosion)



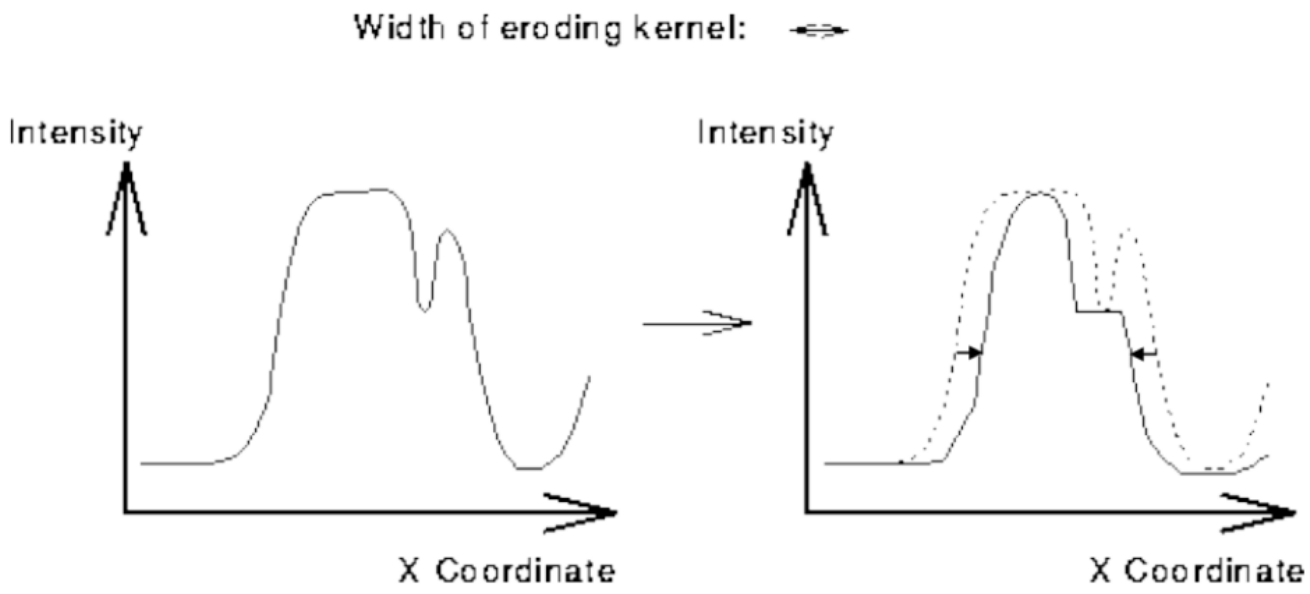
İkili Aşınma-Aşındırma (Erosion)





Gri Tonlu Aşınma

Gri tonlu imgede aşındırma işlemi, imgenin parlaklığını azaltmaktadır.
İmgede koyu tonlu bölgelerle çevrili parlak bölgeler daralırken, parlak bölgelerle çevrili koyu tonlu bölgeler genişlemektedir.



Açınım (opening)

$$X \circ B = (X \Theta B) \oplus B$$

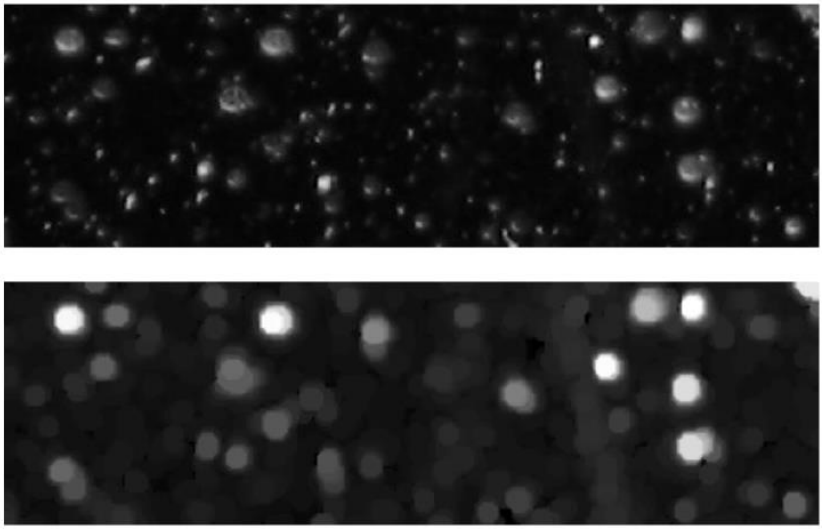
Açma ve **kapama**, genişleme ve aşındırma işlemlerinin iki değerli imgeye ardışıl uygulanmasıyla yapılan işlemlerdir.

Açma, temel olarak Aşınma operatörünü (*erosion*) takip eden Genleşme operatörü (*dilation*) işlemidir.

Açma işlemi tek piksellik nesneler ve tek piksellik **çıkıntılar gibi küçük anormallikleri** görüntüden kaldırmak için kullanılır. Aşınma nesnenin boyutunu küçülttüğünden ardından uygulanan genişleme nesneyi orijinal boyutuna dönüştürür. Bu işlem **görüntüyü gürültüden ve diğer anormalliklerden temizler.**

Bu işlem sonucunda nesnelerdeki **ince çizgiler ortadan kalkar**, **ufak benekler yok** olur, nesnelerin **keskin ayrıntıları yumuşar**.

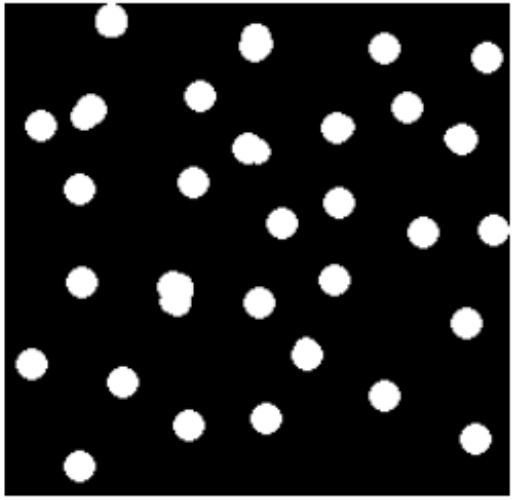
Açınım (opening)

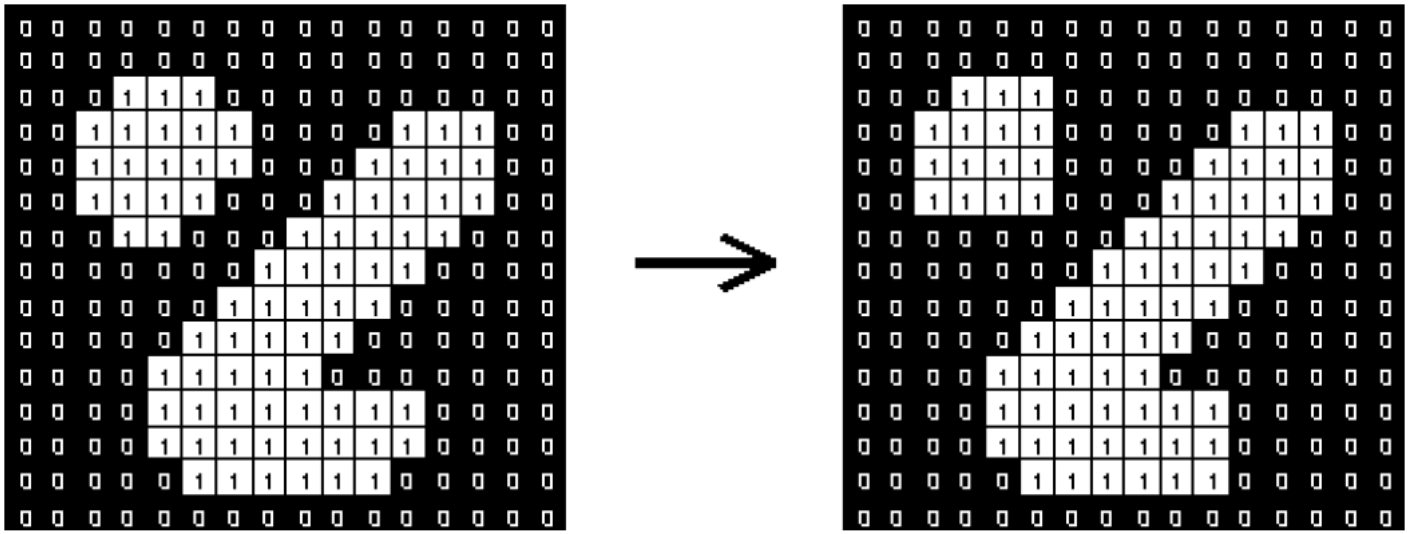


```
clear all;
clc;
close all;
I = imread('snowflakes.png');
imshow(I);
se = strel('disk',5);
I_opened = imopen(I,se);
figure, imshow(I_opened);
```

Açınım (opening)

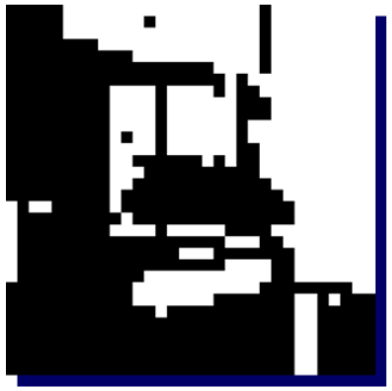






Açınım (opening)

Orijinal görüntü



Orijinal

Aşınmış görüntü



erosion

Genleşmiş görüntü



opening

Orijinal görüntü



Orijinal

Aşınmış görüntü



erosion

Genleşmiş görüntü



opening

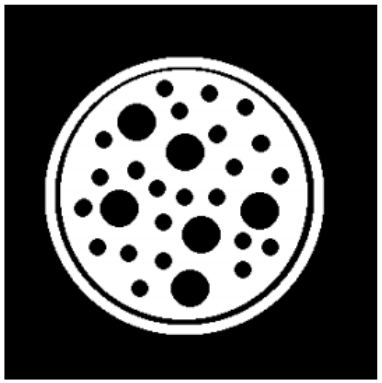
Kapanım (closing)

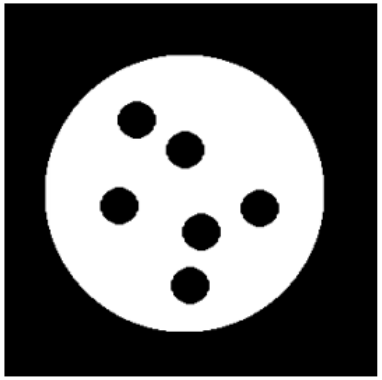
$$X \bullet B = (X \oplus B) \Theta B$$

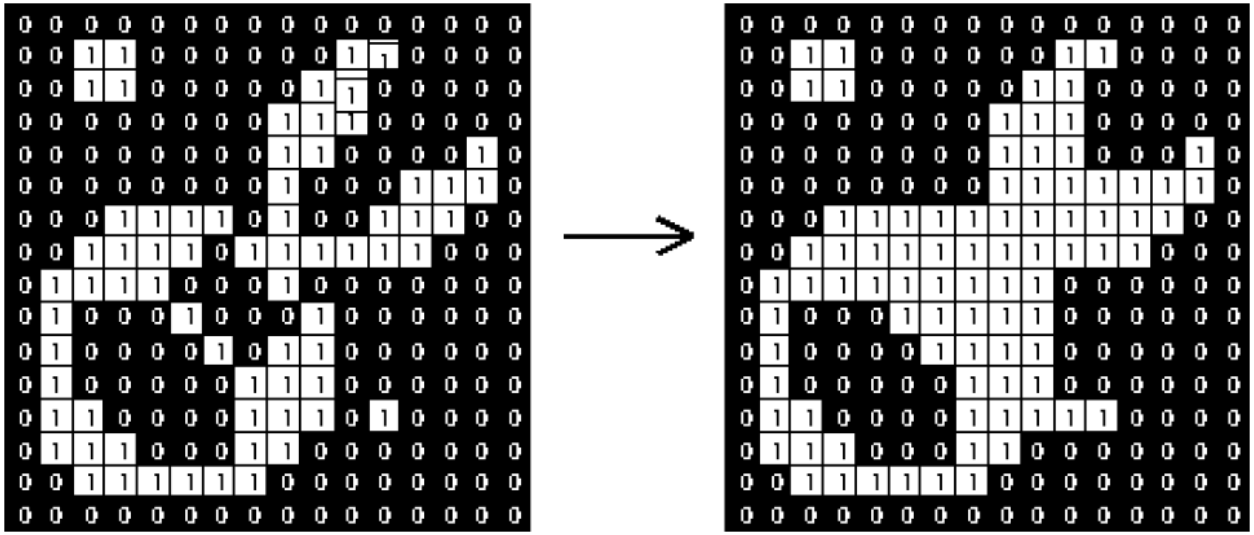
Kapama, temel olarak Genleşme operatörünü (*dilation*) takip eden Aşınma operatörü (*erosion*) işlemidir.
Kapama işlemi genişleme işlemi tek piksellik **küçük delikleri** ve tek piksellik **girintileri** kaldırır. Genişleme boyutu arttırdığından daha sonra uygulanan aşınma nesneyi orijinal boyutuna dönüştürür. Bu işlem, nesneyi **deliklerden ve küçük anormalliklerden kurtarır.**

MATLAB'da açma işlemi için **imopen** fonksiyonu, kapama işlemi için **imclose** fonksiyonu kullanılmaktadır.

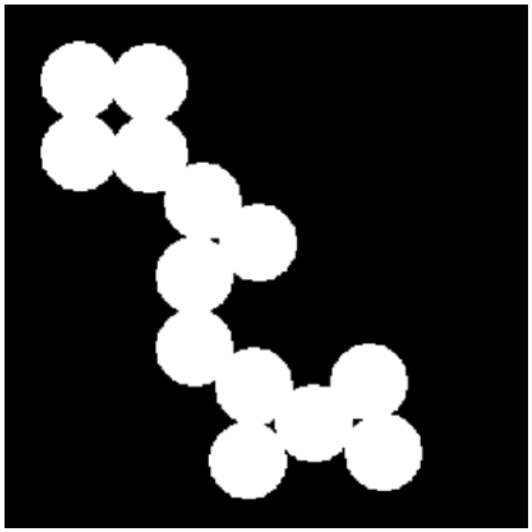
Kapanım (closing)





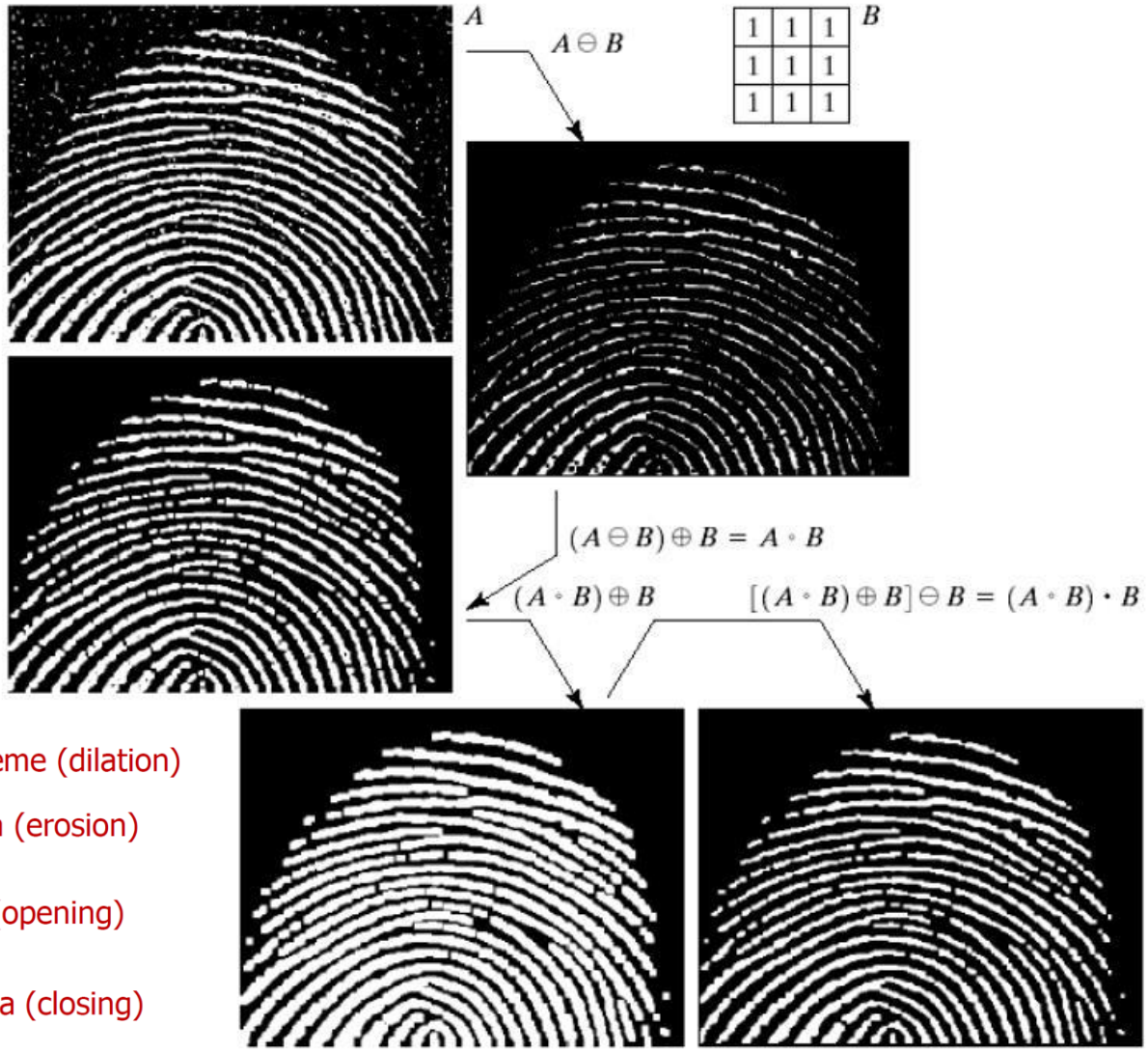


Kapanım (closing)





```
clear all;
clc;
close all;
originalBW = imread('circles.png');
imshow(originalBW);
se = strel('disk',10);
closeBW = imclose(originalBW,se);
figure, imshow(closeBW)
```



a b
d c
e f

FIGURE 9.11
(a) Noisy image. (c) Eroded image. (d) Opening of A. (d) Dilation of the opening. (e) Closing of the opening. (Original image for this example courtesy of the National Institute of Standards and Technology.)

$X \oplus B =$ Genişleme (dilation)

$X \ominus B =$ Aşınma (erosion)

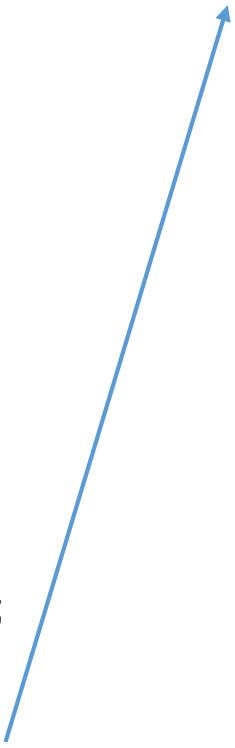
$X \circ B = (X \ominus B) \oplus B$ Açma (opening)

$X \bullet B = (X \oplus B) \ominus B$ Kapama (closing)

```
clear all; clc; close all;
I = imread("text.png");
subplot(2, 3, 1),
imshow(I);
title("Original image");

% Dilated Image
se = strel("line",3,45);
dilate = imdilate(I, se);
subplot(2, 3, 2),
imshow(dilate);
title("Dilated image");

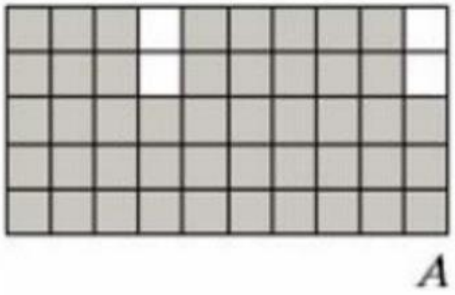
% Eroded image
erode = imerode(I, se);
subplot(2, 3, 3),
imshow(erode);
title("Eroded image");
```



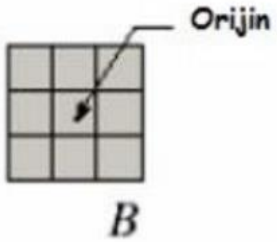
```
% Opened image
open = imopen(I, se);
subplot(2, 3, 4),
imshow(open);
title("Opened image");

% Closed image
close = imclose(I, se);
subplot(2, 3, 5),
imshow(close);
title("Closed image");
```

Sınır Çıkarma



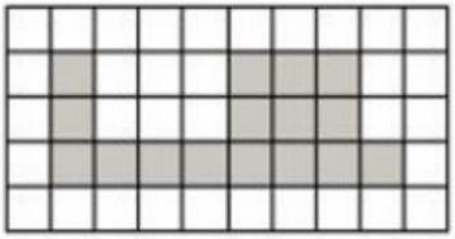
A



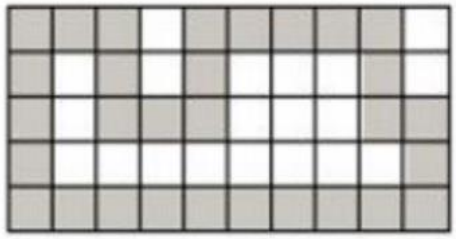
B

$$\beta(A) = A - (A \Theta B)$$

A kümesinin sınırları



$A \ominus B$



$\beta(A)$

(a) A kümesi,
(b) B Yapısal elemanı,
(c) B ile aşınmış A,
(d) A ve aşınmış hali arasındaki küme farkı ile elde edilen sınır.

Sınır Çıkarma

```
clear all; clc; close all;
img=imread ('human.png');
img_gry=rgb2gray(img);
img_bnry=imbinarize (img_gry);
SE=[1 1 1; 1 1 1 ;1 1 1];
B=imerode(img_bnry,SE);
C=img_bnry-B;
figure;
subplot(1,2,1); imshow(img_gry);
title('Resmin Gri Hali');
subplot(1,2,2); imshow(C);
title('Resim Kenarı');
```

$$\beta(A) = A - (A \Theta B)$$

A kümesinin sınırları



```
clear all; clc; close all;
A=imread('human.png');
AA=rgb2gray(A);
SE=[0 1 0; 0 1 0 ;0 1 0];
B=imerode(AA,SE);
C=AA-B;
figure;
subplot(1,3,1); imshow(A); title('Resmin Orjinali');
subplot(1,3,2); imshow(B); title('Resmin Erodesi')
subplot(1,3,3); imshow(C); title('Resim Kenarı');
```



Sınır Çıkarma

Results:



Figure IOS.24a Original binary "chip" image.



Figure IOS.24b Eroded image.



a-orjinal çip görüntüsü
b-aşındırılmış görüntü
c-orijinal görüntüden aşındırılmış görüntü çıkarılarak elde edilmiş çerçeve görüntüsü

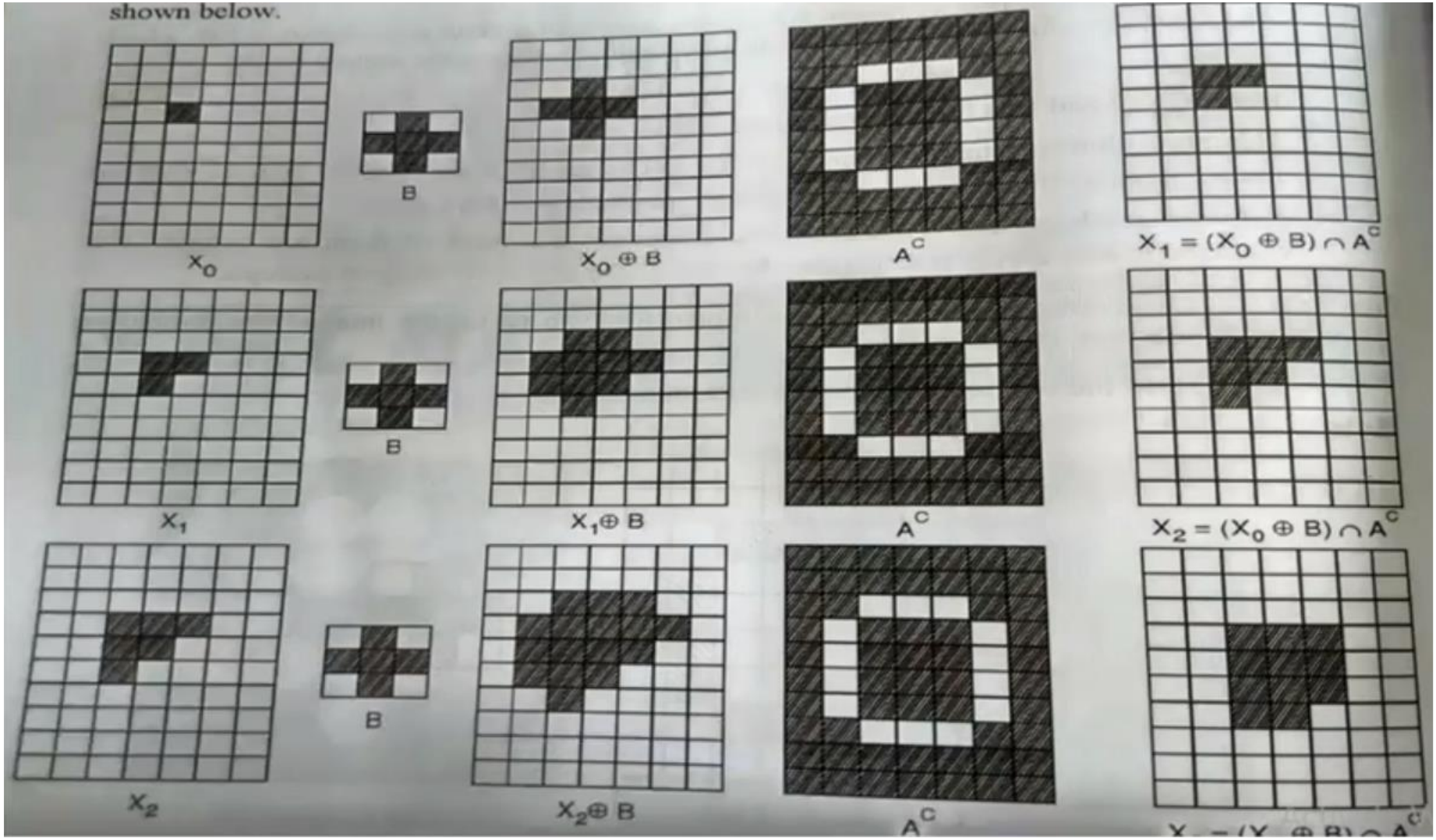
Bölge Doldurma (Region Filling)

Bir delik, bağlantılı ön plan piksellerin sınırı ile sarılmış bir arka plan bölge gibi tanımlanabilir. Her bir sınırı bir arka plan bölgeyi çevreleyen 8-bağlı sınırlar kümesi A ile gösterilsin. Amaç, **bütün delikler için, her bir delikte verilen noktalara "1" ler dolgulamaktır.** Bu işleme her bir delik içerisinde "1" olarak düzenlenmiş mevcut X_0'daki bölgeler hariç, "0" lar dolgulanmış uygun bir X_0 dizisi (A dizisi ile aynı boyutlarda) oluşturarak başlanır. Aşağıdaki eşitliğe uygun olarak bütün delikler 1'ler ile doldurulur.

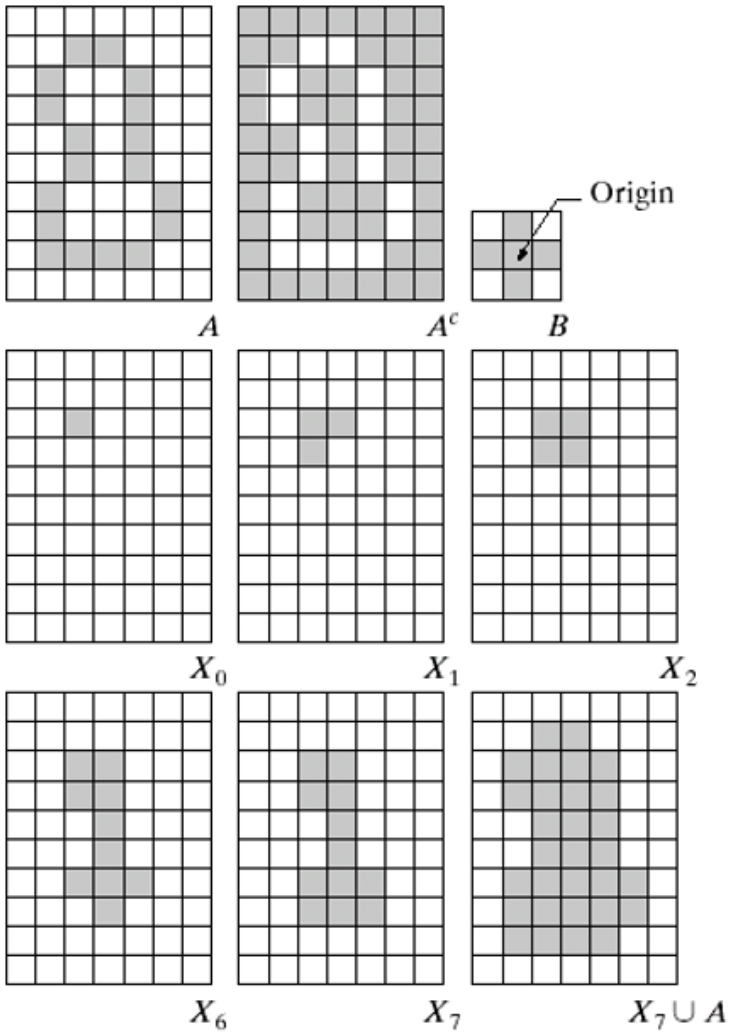
$X_k=(X_{k-1} \oplus B) \cap A^c \quad k=1,2,3,\ldots$

k. adımda $X_k=X_k$-1 ise algoritma sonlanır. Bu durumda, X_k doldurulmuş bütün delikleri ihtiva eder. X_k ve A'nın küme kesişimi bütün doldurulmuş delikleri ve bu deliklerin sınırlarını ihtiva ederler.

Bölge Doldurma (Region Filling)



Bölge Doldurma (Region Filling)



a b c
d e f
g h i

FIGURE 9.15
Region filling.
(a) Set *A*.
(b) Complement of *A*.
(c) Structuring element *B*.
(d) Initial point inside the boundary.
(e)–(h) Various steps of Eq. (9.5-2).
(i) Final result [union of (a) and (h)].

Bölge Doldurma (Region Filling)



a b c

FIGURE 9.16 (a) Binary image (the white dot inside one of the regions is the starting point for the region-filling algorithm). (b) Result of filling that region (c) Result of filling all regions.

İnceltme (Thinning)

- The *thinning* of a set A by a structuring element B, denoted by $A \otimes B$, can be defined in terms of the hit-or-miss transform:

$$A \otimes B = A - (A \circledast B)$$
$$= A \cap (A \circledast B)^c$$

- Thinning is done using a sequence of structuring elements where each one is the rotated version of the previous one in the sequence.

İnceltme (Thinning)

- A'yı simetrik olarak inceltme için en fazla kullanılan yaklaşım aşağıdaki eşitlikte verildiği gibi yapısal elemanlar dizisi ile ifade edilebilir:

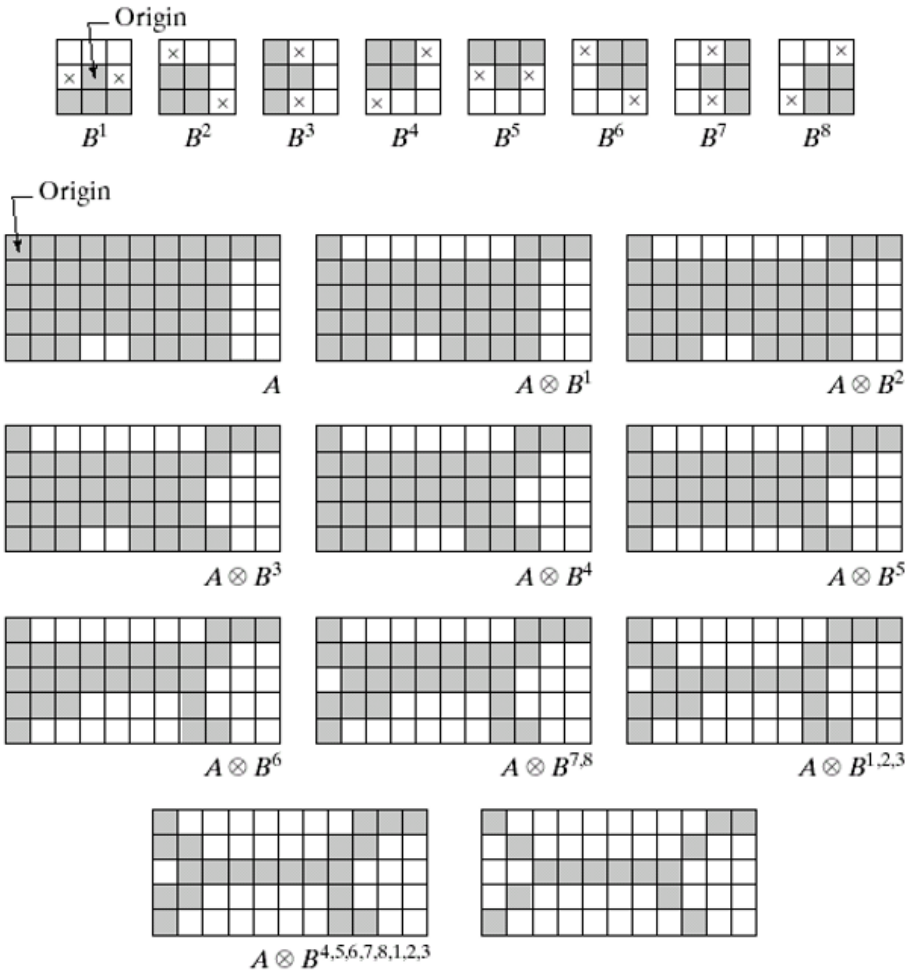
$$\{B\} = \{B^1, B^2, B^3, ..., B^n\}$$

burada B^i, B^{i-1} in döndürülmüş versiyonudur.

Yapısal elemanlar dizisi ile inceltme işlemi aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

$$A \otimes \{B\} = ((...((A \otimes B^1) \otimes B^2)...) \otimes B^n)$$

İnceltme (Thinning)



a
b c d
e f g
h i j
k l

FIGURE 9.21 (a) Sequence of rotated structuring elements used for thinning. (b) Set A. (c) Result of thinning with the first element. (d)–(i) Results of thinning with the next seven elements (there was no change between the seventh and eighth elements). (j) Result of using the first element again (there were no changes for the next two elements). (k) Result after convergence. (l) Conversion to m-connectivity.

Kalınlaştırma (Thickening)

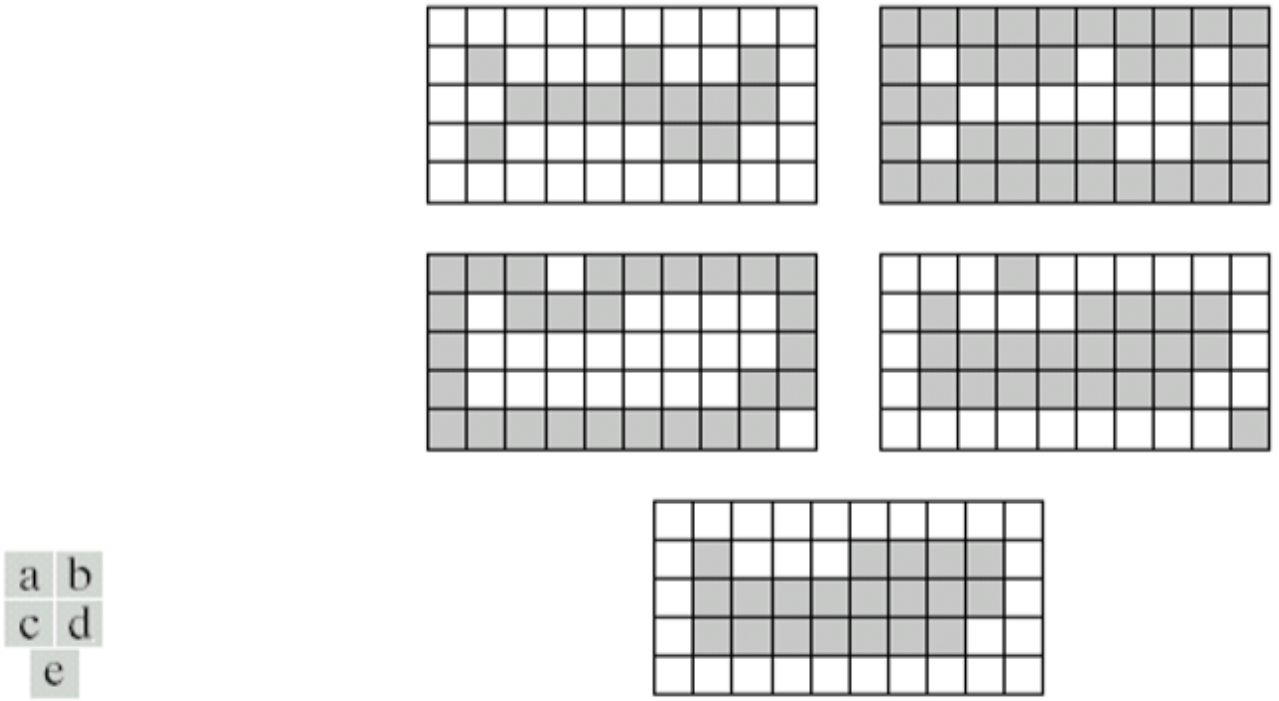
- *Thickening* is the morphological dual of thinning and is defined by

$$A \odot B = A \cup (A \circledast B)$$

where B is a structuring element suitable for thickening.

- A sequence of structuring elements of the same form as in thinning but with all 1's and 0's interchanged can be used.

Kalınlaştırma (Thickening)



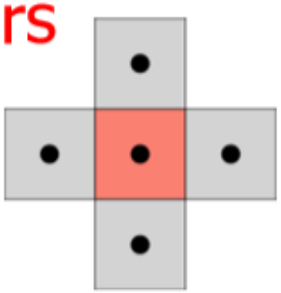
a b
c d
e

FIGURE 9.22 (a) Set A. (b) Complement of A. (c) Result of thinning the complement of A. (d) Thickened set obtained by complementing (c). (e) Final result, with no disconnected points.

Pixel ve Komşulukları

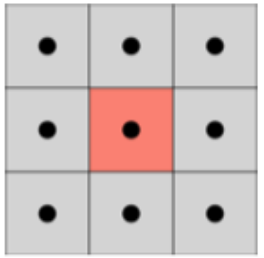
- Bir çok uygulamada, bir pikselin sadece kendi değeri değil aynı zamanda komşu piksellerin değerleri de dikkate alınır.
- Piksel komşuluğu iki şekilde tanımlanır:
  - 4-neighbors
  - 8-neighbors

	N	
W	*	E
	S	



a) four-neighborhood N_4

NW	N	NE
W	*	E
SW	S	SE



b) eight-neighborhood N_8

The two most common neighborhoods of a pixel

Pixel ve Komşulukları

- Given pixels $p = (x_1, y_1)$ and $q = (x_2, y_2)$:
  - The *Euclidean distance* between p and q is defined as

$$D_e(p, q) = \left((x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2\right)^{1/2}.$$

  - The D_4 distance (also called the *city-block distance*) between p and q is defined as

$$D_4(p, q) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|.$$

  - The D_8 distance (also called the *chessboard distance*) between p and q is defined as

$$D_8(p, q) = \max\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\}.$$

Pixel ve Komşulukları

		2		
	2	1	2	
2	1	0	1	2
	2	1	2	
		2		

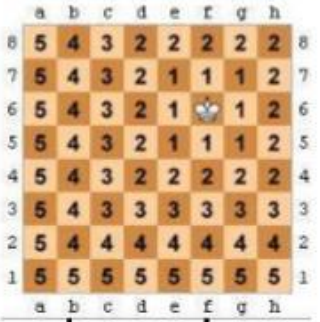
Pixels with $D_4 \leq 2$ from the center pixel.

2	1	2
1	0	1
2	1	2

city-block mesafe

2	2	2	2	2
2	1	1	1	2
2	1	0	1	2
2	1	1	1	2
2	2	2	2	2

Pixels with $D_8 \leq 2$ from the center pixel.



chessboard mesafe

İskeletleştirme (Skeletonization)

Bir A kümesinin S(A) iskelet notasyonu basitçe tanımlanabilir. Bu tanım şu şekilde ifade edilebilir:

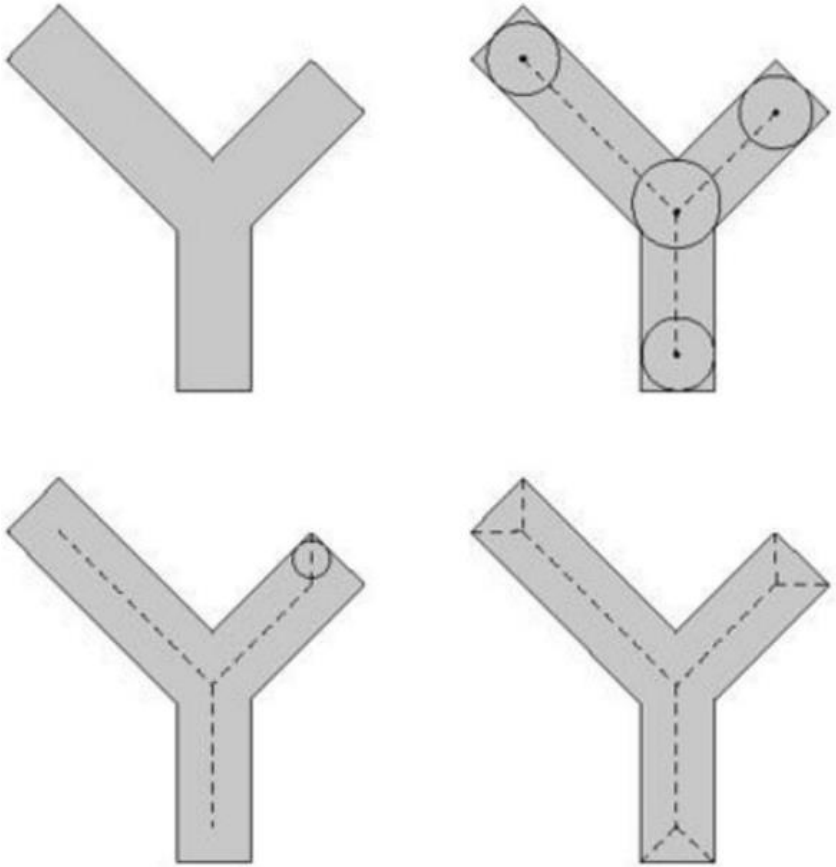
a) Eğer z, S(A)'nın bir noktası ve (D)z de A'da bulunan ve Z'nin merkezindeki en büyük disk ise, A içerisinde ve (D)z'yi sarabilecek en büyük disk bulunamaz. (D)z diski en büyük disk olarak isimlendirilir.

b) (D)z diski iki veya daha fazla yerde A'nın sınırına bitişiktir.

$$S(A) = \bigcup_{k=1}^{K} S_k(A)$$

$$A = \bigcup_{k=0}^{K} \left(S_k(A) \oplus kB\right)$$

İskeletleştirme (Skeletonization)

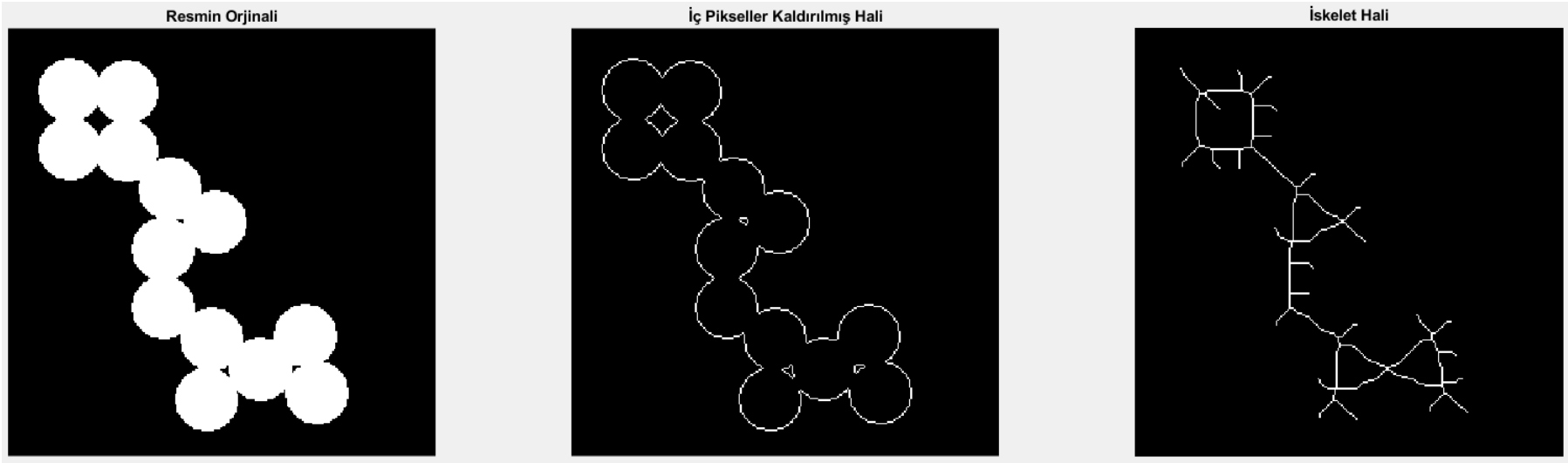


(a)A kümesi
(b)A'nın iskeleti üzerindeki merkezler ile en büyük disklerin değişik konumları
(c) A'nın iskeletinin farklı bir bölütü üzerindeki diğer bir en büyük disk
(d) Bütün iskelet

İskeletleştirme (Skeletonization)

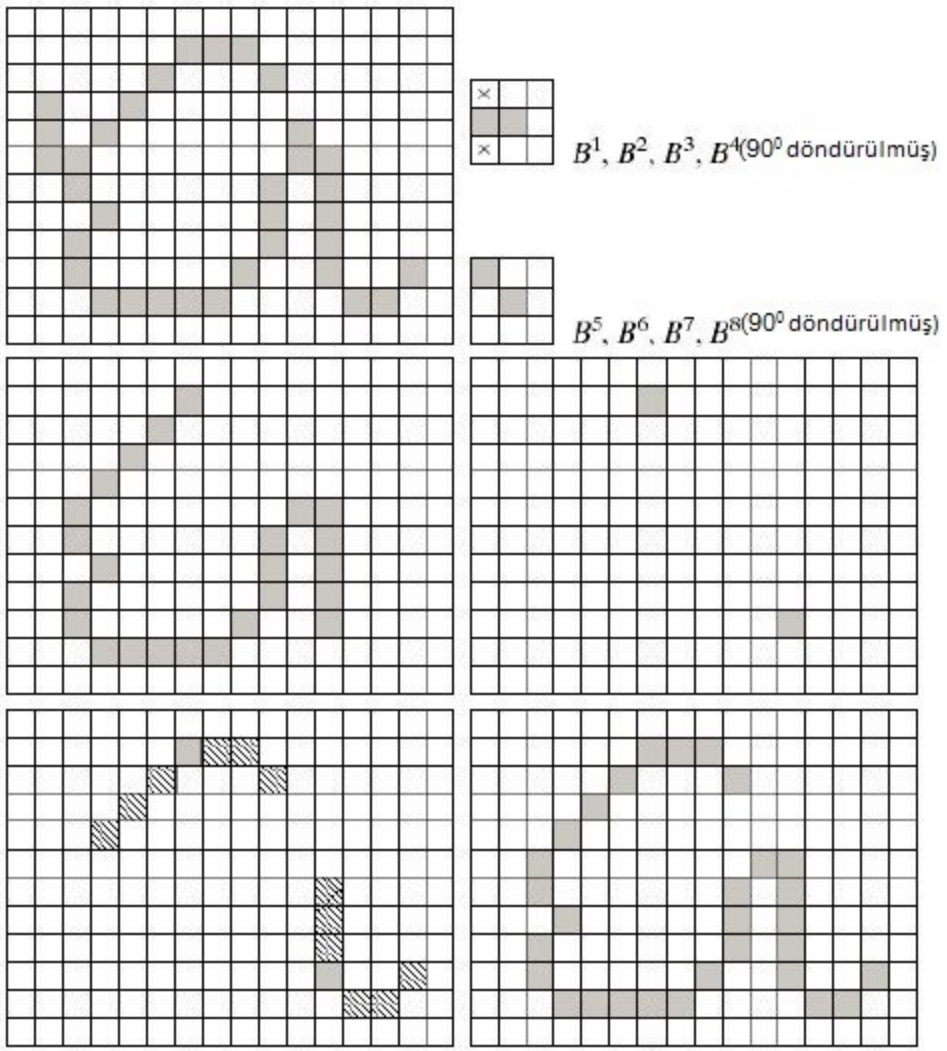
```
clear all; clc; close all;
BW = imread('circles.png');
BW2 = bwmorph(BW,'remove');
BW3 = bwmorph(BW,'skel',Inf);

figure
subplot(1,3,1); imshow(BW); title('Resmin Orjinali');
subplot(1,3,2); imshow(BW2); title('İç Pikseller Kaldırılmış Hali');
subplot(1,3,3); imshow(BW3); title('İskelet Hali');
```



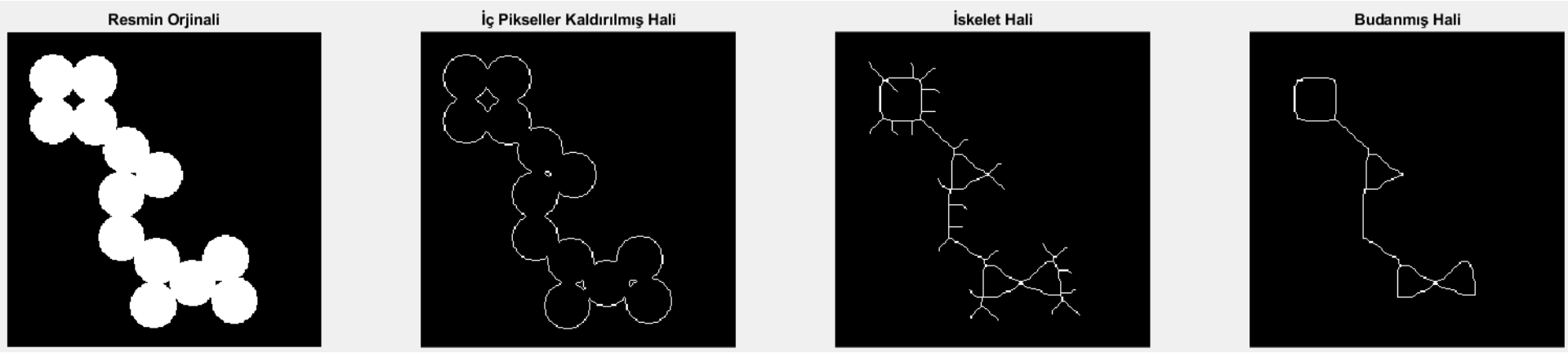
Budama (Pruning)

Budama yöntemleri, inceltme ve iskeletleştirme işlemlerine bir tamlayan olarak uygulanırlar.



Budama (Pruning)

```
clear all; clc; close all;
BW = imread('circles.png');
BW2 = bwmorph(BW,'remove');
BW3 = bwmorph(BW,'skel',Inf);
BW4 = bwmorph(BW3,'spur', Inf);
figure
subplot(1,4,1); imshow(BW); title('Resmin Orjinali');
subplot(1,4,2); imshow(BW2); title('İç Pikseller Kaldırılmış Hali');
subplot(1,4,3); imshow(BW3); title('İskelet Hali');
subplot(1,4,4); imshow(BW4); title('Budanmış Hali');
```



Diğer Operatörler

Shrinking (çekme)
Thinning (inceltme)
Thickening (kalınlaştırma)
Skeletonization (iskeletleştirme)
Pruning (budama)
Distance transform (uzaklık transformasyonu)

İnceleyiniz…



TEŞEKKÜRLER